Curso: Engenharia Elétrica / Engenharia da Computação
Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia
Professor (a): Thiago Raposo Milhomem

Gabarito – Simulado P1

Questões de múltipla escolha

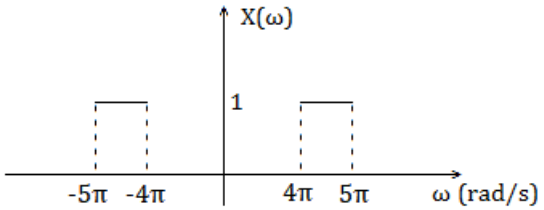
1	**D**
2	**B**
3	**C**
4	**D**
5	**B**
6	**D**

Questão Discursiva n. 1

Veja que o espectro de $x(t)$ (ou seja, sua transformada) é descrito pela expressão:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & 4\pi \leq |\omega| < 5\pi \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Graficamente:



Assim, sua frequência média $\omega_{\text{média}}$ é:

$$\omega_{\text{média}} = \int_0^{\infty} \omega |X(\omega)|^2 d\omega \Big/ \int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{4\pi}^{5\pi} \omega d\omega \Big/ \int_{4\pi}^{5\pi} d\omega =$$

$$= \frac{\omega^2}{2}\Big|_{4\pi}^{5\pi} \Big/ \omega|_{4\pi}^{5\pi} = \frac{\frac{1}{2}((5\pi)^2 - (4\pi)^2)}{5\pi - 4\pi} = \frac{(25-16)\pi^2}{2\pi} = \mathbf{\frac{9\pi}{2}}\ \mathbf{[rad/s]}.$$

A frequência mediana ω_{mediana} é a que satisfaz:

$$\int_0^{\omega_{\text{mediana}}} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{\omega_{\text{mediana}}}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Ou seja:

$$\int_{4\pi}^{\omega_{\text{mediana}}} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{\omega_{\text{mediana}}}^{5\pi} |X(\omega)|^2 d\omega \Rightarrow \int_{4\pi}^{\omega_{\text{mediana}}} d\omega = \int_{\omega_{\text{mediana}}}^{5\pi} d\omega \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \omega_{\text{mediana}} - 4\pi = 5\pi - \omega_{\text{mediana}} \quad \Rightarrow \quad 2\omega_{\text{mediana}} = 9\pi \quad \Rightarrow \quad \omega_{\text{mediana}} = \mathbf{\frac{9\pi}{2}}\ \mathbf{[rad/s]}.$$

Para este sinal temos $\omega_{\text{média}} = \omega_{\text{mediana}} = 9\pi$ rad/s, de forma que as estimativas da frequência central do sinal obtidas por frequência média ou mediana **são coincidentes**. Isto ocorre devido à simetria do espectro em torno de $\frac{9\pi}{2}$ rad/s, sendo o espectro de amplitude constante na faixa que o sinal ocupa ($4\pi - 5\pi$ rad/s).